Algèbre linéaire / Niveau B1-IT

Corrigé du sujet CC2

1. **a.** Un calcul direct du déterminant (développement ou opérations sur lignes) donne

$$\det(A) = -m^2 - m + 6.$$

b. Le système admet une solution unique si et seulement si $\det(A) \neq 0$, autrement dit pour

$$-m^2 - m + 6 \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad m^2 + m - 6 \neq 0.$$

Les racines de $m^2 + m - 6 = (m-2)(m+3)$ sont $m = 2$ et $m = -3$.
Donc pour $m \neq 2$ et $m \neq -3$ le système admet une solution unique.

2. Supposons $m \neq 2, -3$. En résolvant le système (par méthode de Cramér ou inversion) on obtient la solution paramétrée par m :

$$x = \frac{3(m-1)}{m-2}, \qquad y = \frac{-6m}{m^2+m-6}, \qquad z = \frac{3(3-m)}{m^2+m-6}.$$

3. **a.** Pour $m = 1$ on a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = -1 - 1 + 6 = 4 \neq 0.$$

Le calcul par cofacteurs conduit à

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -\frac{5}{4} & 1 & -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

b. L'ensemble des solutions est $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$. En effectuant le produit on obtient :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$